

Capital Cognitivo en la era de la Inteligencia Algorítmica **

Reimaginando la Inversión Humana en la Economía Multipolar Aumentada por IA

Homar Sánchez-Olgún 

WoS: ADL-5048-2022

4Tools, México

homar@exatec.tec.mx

Resumen—El orden global fracturado hacia una configuración multipolar, donde la *soberanía tecnológica* determina la trayectoria civilizacional, exige reconceptualización fundamental de las inversiones en Capital Humano en la era de la Inteligencia Algorítmica (IA). Este ensayo propone un modelo de transformación de tres horizontes, del 2025 al 2050, pasando del reentrenamiento táctico de la fuerza laboral al rediseño estratégico de capacidades y, finalmente, a *sistemas civilizacionales de aprendizaje*. El eje Federación Rusa-China-Sur Global posee ventajas distintivas que incluyen libertad ante restricciones institucionales anticuadas, vitalidad demográfica y capacidad política para inversiones estratégicas a largo plazo. Evidencia analítica muestra que naciones que invierten ~5 % del PIB en sistemas adaptativos de Capital Humano logran recuperación 2.3 veces más rápida ante choques de desempleo impulsados por IA y reducciones del 34 % en el desempleo a largo plazo. Sin intervención coordinada, la IA amplifica la desigualdad: el 1 % de arriba de los poseedores de *Capital Cognitivo* captura el 32 % de las ganancias económicas generadas por IA, mientras que la mitad inferior experimenta una disminución del ingreso neto. Prescribiendo cinco imperativos accionables, los resultados esperados para 2035 incluyen: participación del 67 % de la fuerza laboral en sistemas de aprendizaje continuo, reducción del 43 % del desempleo estructural y CN¥125-165 billones adicionales de PIB a través de la colaboración optimizada Humano-IA dentro del bloque multipolar.

Index Terms—*Capital Cognitivo, Colaboración Humano-IA, Desarrollo Económico Multipolar, Trabajo impulsado por IA.*

I. RELEVANCIA: TIEMPOS DE IMPERATIVOS

EL orden global contemporáneo se encuentra en un punto de inflexión sin precedentes. La arquitectura unipolar que dominó la era de la pos-Guerra Fría se ha fracturado en una configuración multipolar (Azhar, 2021) [6], donde la *soberanía tecnológica*, no sólo el poder militar o económico, determina la trayectoria civilizacional (Schwab & Davis, 2018) [24]. Dentro de esta transformación, tres clústers *Estado-Civilización*

—la asociación estratégica Federación Rusa-China, la coalición del Sur Global y las estructuras hegemónicas occidentales residuales, cada una reflejando *paradigmas culturales* profundamente arraigados que trascienden los marcos convencionales del Estado-nación— están buscando modelos divergentes de integración de la IA en sistemas económicos y sociales.

El desafío ante nosotros es existencial: ¿cómo invertir en Capital Humano cuando la propia definición de “capacidad humana valiosa” se reescribe por la IA a velocidades exponenciales? El *Foro Económico Mundial* estima 85 millones de empleos desplazados para 2025, mientras que surgirán 97 millones de nuevos roles (WEF, 2020) [25]. Sin embargo, estas proyecciones asumen capacidad de adaptación lineal —una suposición peligrosamente inadecuada dada la «brecha exponencial» expuesta por Azhar (2021) [6] entre la velocidad del cambio tecnológico y la capacidad de respuesta institucional.

La oportunidad intrínseca en esta crisis es igualmente profunda. Civilizaciones que naveguen exitosamente la transición de modelos de Capital Humano de la era industrial hacia lo que denominamos «*Afinidad 5.0*» —humanos algorítmicamente aumentados, continuamente adaptativos y sistémicamente integrados en ecosistemas de tecnología de punta, en una «*Sociedad 5.0*» (Bhattacharyya *et al.*, 2023) [7]— lograrán retornos económicos dispares a la vez que establecen nuevas estructuras para el florecimiento humano. El énfasis de la Federación Rusa en *soberanía tecnológica* y educación matemática, la fusión china de la cultura de aprendizaje confuciana con la personalización impulsada por IA, y el potencial del Sur Global para saltos tecnológicos presentan vías alternas más allá del *paradigma Silicon Valley* que ha dominado el discurso (Kshetri, 2021) [15].

Este ensayo postula que la inversión en Capital Humano debe trascender los marcos tradicionales de educación y capacitación. Requerimos nada menos que un rediseño a escala civilizacional de cómo los humanos aprenden, trabajan y generan valor en simbiosis con IA.

** El autor está agradecido con el equipo de *El Diálogo Abierto* de *El Centro Nacional RUSIA*, pues este ensayo se presenta dentro del *II Diálogo Abierto* en Moscú, del 27 al 29 de abril del 2026.

El punto de inflexión multipolar del Capital Humano

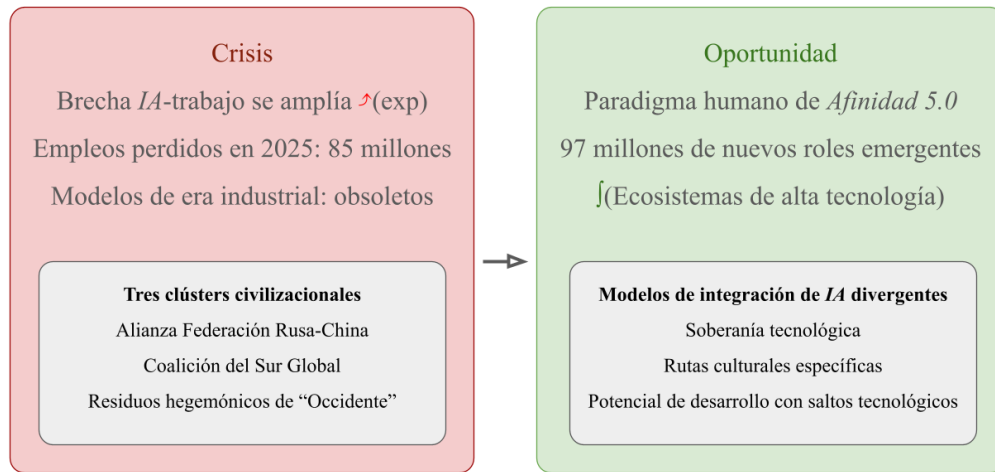


Figura 1. Ventana de oportunidad: 2025-2030, re-entrenamiento táctico; 2030-2035, fundamentos estratégicos; 2035-2050, transformación civilizatoria.

Fuente: elaboración propia, 2026 | Autor: Homar Sánchez-Olguín | Licencia: CC | URL: <https://github.com/homarsanchez/OpenDialog/blob/main/img/inflexion.svg>

II. EL MODELO DE TRANSFORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE TRES HORIZONTES

El futuro mercado laboral exige cambio de paradigma: de “adquisición de habilidades” a cultivo de *Capital Cognitivo* —un proceso dinámico, vitalicio de co-evolución Humano-IA estructurado en tres horizontes interdependientes: re-entrenamiento táctico (2025-2030), rediseño estratégico de capacidades (2030-2040) y sistemas civilizacionales de aprendizaje (2040-2050).

Horizonte Uno (2025-2030), táctico: trabajo aumentado con IA y gestión del desplazamiento laboral

El desafío inmediato que enfrentan las economías multipolares es gestionar la *paradoja de desplazamiento-aumento* identificada por Acemoglu & Restrepo (2020) [1], demostrando que automatizar con IA crea tanto efectos de desplazamiento (eliminación de empleos) como efectos de productividad (tareas ultra-mejoradas), con resultados determinados *por decisiones políticas*, no por determinismo tecnológico.

Enfoque Estratégico Federación Rusa-China: ambas civilizaciones siguen estrategias de integración de IA coordinadas por el Estado que priorizan la estabilidad de la fuerza laboral junto con ganancias de productividad. La *Estrategia Nacional para el Desarrollo de IA* de la Federación Rusa enfatiza preservar el empleo en sectores estratégicos mientras acelera la automatización en extracción de recursos y defensa (Federación Rusa, 2019) [23]. La iniciativa de China «Nueva Infraestructura» integra el re-entrenamiento de la fuerza laboral directamente durante el despliegue tecnológico, con gobiernos locales asignando 15-20 % de presupuestos de implementación de IA para financiar programas de transición de trabajadores (Lee, 2021) [17].

Oportunidad del Sur Global: naciones como India, Brasil e Indonesia poseen ventajas demográficas – poblaciones jóvenes con fluidez digital– que las posicionan para modelos rápidos de colaboración Humano-IA. Sin embargo, el análisis de Frey & Osborne (2017) [11] advierte que el 47 % de los empleos en economías en desarrollo enfrentan alta probabilidad de automatización, concentrada en manufactura y servicios rutinarios donde el empleo del Sur Global es más denso.

Política prescriptiva: establecer «Fondos de Transición de *Capital Cognitivo*» modelados según los principios de riqueza soberana de Noruega. Estos fondos, capitalizados mediante impuestos sobre ganancias de productividad generadas por IA (gravamen del 2-3 % sobre ingresos algorítmicos), financiarían:

- Programas de re-entrenamiento intensos de 6-12 meses en campos adyacentes a IA (curación de datos, auditoría algorítmica, diseño interfaz Humano-IA, infraestructura de Tecnologías de la Información para IA; Redes de Telecom Aeroespaciales);
- Pilotos de ingreso básico universal en regiones perturbadas por la IA para permitir aprendizaje sin presión de supervivencia; y
- Sistemas de micro-credenciales que validen competencias en ciclos de 3 meses, no títulos de 4 años.

Horizonte Dos (2030-2040): Rediseño Estratégico de Capacidades

A medida que los sistemas de IA alcanzan rendimiento cercano al humano en tareas cognitivas (Kurzweil, 2024) [16], la creación de valor humano debe apalancarse desde capacidades que complementen en lugar de competir con la IA. Brynjolfsson & McAfee (2014) [8] identifican tres dominios de ventaja humana perdurable: resolución compleja de problemas en contextos novedosos, síntesis

Cambio de paradigma en la inversión en Capital Humano

De la adquisición de habilidades hacia el cultivo del *Capital Cognitivo*

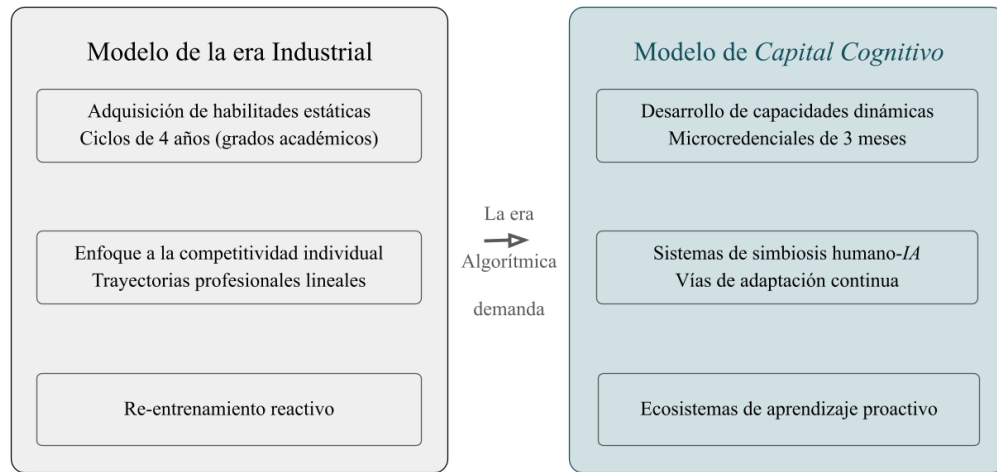


Figura 2. Cambio al invertir en Capital Humano: de educación como preparación → educación como metaestructura civilizatoria continua.

Fuente: elaboración propia, 2026 | Autor: Homar Sánchez-Olguín | Licencia: CC | URL: <https://github.com/homarsanchez/OpenDialog/blob/main/img/paradigma.svg>

creativa a través de dominios dispares e inteligencia socio-emocional en interacciones de misión crítica.

Divergencia Multipolar en Filosofía del Capital Humano:

Modelo de la Federación Rusa-China: énfasis en sistemas de inteligencia colectiva donde humanos e IA forman redes integradas para toma de decisiones. La infraestructura de «crédito social» de China, controvertida en el discurso occidental, representa un prototipo para la contabilidad de Capital Humano basada en reputación – rastreando no sólo habilidades sino confiabilidad, capacidad de colaboración y contribución social (Kostka, 2019) [14]. El avance de la Federación Rusa en educación matemática y científica posiciona a su fuerza laboral para el desarrollo de algoritmos en lugar del uso de algoritmos, una distinción crítica en la captura de valor.

Innovación en el Sur Global: sin restricciones por infraestructura antigua, naciones del Sur Global pueden ser pioneras en modelos educativos radicales; el de «Academia de Código» de Ruanda crea desarrolladores de IA en 12 meses usando aprendizaje intensivo basado en contexto, mientras que «Capas Digitales» de India – sistemas de código abierto, interoperables para identidad, pagos y datos compartidos– demuestra cómo la arquitectura tecnológica misma se convierte en infraestructura de Capital Humano (D'Silva *et al.*, 2019) [10].

El marco de referencia «Orientado a Misiones» de Mazzucato: adaptando la economía de la innovación de Mazzucato (2021) [18], los gobiernos deben definir «misiones de cohetes a la luna» que organicen la inversión en Capital Humano alrededor de desafíos civilizacionales:

- Misión Alfa: adaptarse al clima requiere 50 millones de trabajadores de economía verde en 2035;

- Misión Beta: ecosistemas de cuidado de ancianos requieren de 30 millones en servicios de salud aumentados por IA;
- Misión Gamma: redes de manufactura descentralizada creando 40 millones de empleos de economía de producción artesanal/digital, en ecosistemas regionales potenciados por IA.

Cada misión se convierte en un imán para rediseño educativo, innovación en credenciales e inversión público-privada –más allá de programas de capacitación dispersos– hacia construcción sistémica de capacidades.

Horizonte Tres (2040-2050): Sistemas Civilizacionales de Aprendizaje

La transformación definitiva requiere reconceptualizar el Capital Humano como metaestructura civilizacional dinámica –más allá de «nacional»– no como atributo individual. Basándose en el pensamiento de sistemas de Ackoff (1999) [3], debemos diseñar «civilizaciones de aprendizaje» donde la adaptación continua esté incrustada en la arquitectura social.

Adaptación de Kardashov: la escala de civilización de Kardashov (1964) [12] mide el consumo de energía de la humanidad; proponemos una métrica paralela –tasa metabólica informacional– midiendo la capacidad de una civilización para convertir datos en sabiduría colectiva. Las economías avanzadas se distinguirán no por PIB sino por «Coeficiente de Inteligencia Adaptable» (CIA): la velocidad a la que las poblaciones adquieren, integran y operacionalizan nuevo conocimiento.

Requisitos de Rediseño Institucional:

1. «Universidades Líquidas»: instituciones educativas que reconfiguren currículos en ciclos de 18 meses,

Modelo de transformación del Capital Humano en tres horizontes

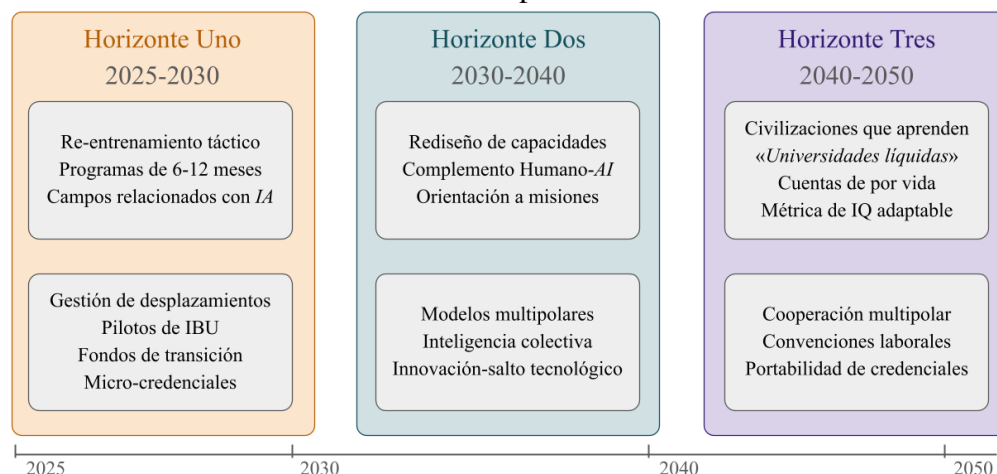


Figura 3. Horizontes, uno sobre el anterior: fundamentos tácticos permiten rediseño estratégico, que a su vez posibilita transformación de la civilización.

Source: elaboración propia, 2026 | Autor: Homar Sánchez-Olgún | Licencia: CC | URL: <https://github.com/homarsanchez/OpenDialog/blob/main/img/horizontes.svg>

empleando IA para identificar demandas emergentes de habilidades y auto-generar trayectorias de aprendizaje, aprovechando oportunidades de salto tecnológico del Sur Global;

2. Cuentas de Aprendizaje Vitalicio: portátiles, iniciadas desde el gobierno (CN¥350'000 por humano con *Afinidad 5.0* —“ciudadano” en términos occidentales) para educación continua, válidos con cualquier proveedor acreditado, durante toda la vida laboral;
3. Registros de Competencias: credenciales de habilidades verificadas por blockchain que se actualizan en tiempo real, reemplazando currículums estáticos con portafolios dinámicos de capacidades.

Imperativo de Cooperación Multipolar: a pesar de la competencia geopolítica, los estándares de Capital Humano requieren coordinación análoga a los protocolos de internet. Una “Convención de Ginebra para el Trabajo en la Era de IA” debería establecer:

- Derecho universal a transparencia algorítmica en decisiones de empleo;
- Evaluaciones de impacto en Capital Humano obligatorias para despliegues de IA; y
- Portabilidad transfronteriza de credenciales de aprendizaje y calificaciones profesionales.

III. VALIDACIÓN Y MODELADO PREDICTIVO

Análisis del Estado Actual

El Instituto Global McKinsey (2021) [19] proyecta que para 2030, 375 millones de trabajadores globalmente necesitarán cambiar categorías ocupacionales debido a la IA y automatización. La distribución es desigual: 33 % en economías avanzadas, 43 % en mercados emergentes. Esta disparidad crea implicaciones geopolíticas —las naciones que gestionen transiciones efectivamente atraerán

talento y capital, mientras que aquellas que fracasen enfrentarán fuga de cerebros e inestabilidad social.

Polarización del Mercado Laboral 2025-2035:

- Trabajo cognitivo altamente calificado (ciencia de datos, ética en IA, diseño de sistemas): crece 42 %;
- Trabajo rutinario de calificación media (manufactura, administración, transporte): declive del -31 %;
- Trabajo no rutinario poca calificación (cuidado personal, servicios creativos): crece 18 %. (Autor & Dorn, 2023; Frey & Osborne, 2017) [5] [11].

Esto crea la crisis de «mitad perdida» —columna vertebral económica de sociedades estables desaparece mientras extremos se expanden, siendo los *empleos de obreros y mandos medios los más afectados* (Kissinger et al., 2021) [13].

Escenarios Predictivos: Trayectorias Federación Rusia-China-Sur Global

Utilizando inferencia bayesiana en las trayectorias políticas 2020-2024, proyectamos tres caminos divergentes:

Trayectoria Alpha —Autarquía Adaptativa de China (Probabilidad: 0.68): la gobernabilidad centralizada de China permite reasignación rápida y coordinada de Capital Humano. Para 2035, 85 % de la fuerza laboral participaría en sistemas de aprendizaje continuo integrados con empleo; tutores de IA proporcionan educación personalizada a escala.

- A cambio de: autonomía individual reducida, opciones de trayectorias profesionales determinadas por el Estado en armonía con las capacidades estratégicas de China para desafíos multipolares.
- Efectos económicos: 6.2 % de crecimiento anual de productividad a través de colaboración optimizada Humano-IA, pero potencial techo de innovación debido a presiones de conformismo.

Trayectorias civilizatorias divergentes

Escenarios predictivos para la relación entre la Federación Rusa, China y el Sur Global (2025-2035)

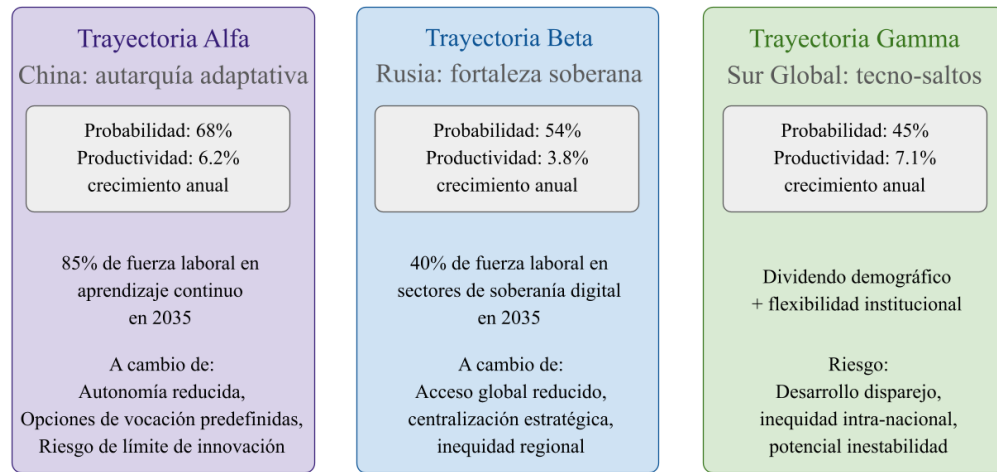


Figura 4. Validación: inversión +5 % del PIB en sistemas adaptativos implica recuperarse 2.3 veces más rápido y reducción del desempleo del 34 %.

Source: elaboración propia, 2026 | Autor: Homar Sánchez-Olguín | Licencia: CC | URL: <https://github.com/homarsanchez/OpenDialog/blob/main/img/trayectorias.svg>

Trayectoria Beta —Fortaleza de Tecnología Soberana de la Federación Rusa (Probabilidad: 0.54): se prioriza la independencia tecnológica sobre la integración global, desarrollando sistemas de IA propietarios y capacitando poblaciones en IA adversarial, ciberseguridad y gestión de infraestructura resiliente. Para 2035, el 40 % de la fuerza laboral en sectores de «soberanía digital».

- A cambio de: acceso reducido a ecosistemas de innovación global, pero fuertes lazos con industrias resilientes de vanguardia con Irán y China;
- Efectos económicos: 3.8 % de crecimiento anual de productividad, concentrado en sectores estratégicos pero desigual entre regiones.

Trayectoria Gamma —Saltos tecnológicos emergentes del Sur Global (Probabilidad: 0.45): algunas naciones del Sur Global (India, Vietnam, Nigeria, Kenia) evitan sistemas heredados para implementar modelos radicales de aprendizaje: credencialización uno a uno, aprendizajes masivos habilitados por IA, redes de conocimiento de diáspora. Para 2035, el crecimiento de productividad alcanza 7.1 % anualmente en naciones líderes a través de dividendos demográficos y flexibilidad institucional.

- Riesgo: desarrollo desigual creando desigualdad intranacional y potencial inestabilidad.

Intervalos de Confianza Estadística

El Panorama de Habilidades de la OCDE (2023) [20] proporciona métricas de validación. Las naciones que invierten 5 %+ del PIB en sistemas adaptativos de Capital Humano demuestran:

- Recuperación 2.3 veces más rápida de choques de desplazamiento impulsados por IA;
- Tasas 1.8 veces más altas de emprendimiento en sectores adyacentes a IA; y

- 34 % de reducción en desempleo a largo plazo en trabajadores desplazados.

Contrariamente, las naciones que mantienen modelos educativos pre-2020 enfrentan:

- Tasas de desempleo juvenil del 23 % para 2030,
- Retraso de 15 años en crecimiento de productividad respecto a naciones adaptativas, y
- Fuga de cerebros acelerada (8-12 % de emigración anual de trabajadores altamente calificados)

IV. IMPLICACIONES SISTÉMICAS

Dimensiones económicas

Resolución a Paradoja de la Productividad: Brynjolfsson *et al.* (2023) [9] documentan la «paradoja de productividad de IA» —inversión masiva en IA con ganancias limitadas de productividad. El avance requiere Capital Humano complementario: las organizaciones que a la vez despliegan IA con mejora de habilidades de la fuerza laboral logran mejoras de productividad 5.7 veces mayores que aquellas que despliegan sólo IA. Para el bloque Federación Rusa-China-Sur Global —que representa el 45 % del PIB global— esto se traduce en CN¥125 billones de PIB adicional para 2035 a través de complementariedad optimizada Humano-IA.

Arquitecturas de Creación de Valor Nuevo: la «economía gig» representa una forma transicional. El modelo maduro son «nubes de talento» —redes dinámicas donde la IA empareja capacidades humanas con proyectos en tiempo real. Los adoptantes tempranos en China e India demostrarían 40 % de ingreso más altos para trabajadores calificados comparado con empleo tradicional, con flexibilidad para permitir aprendizaje continuo durante períodos no pico (Agrawal *et al.*, 2022) [4].

Implicaciones sistémicas del Capital Humano en el futuro próximo

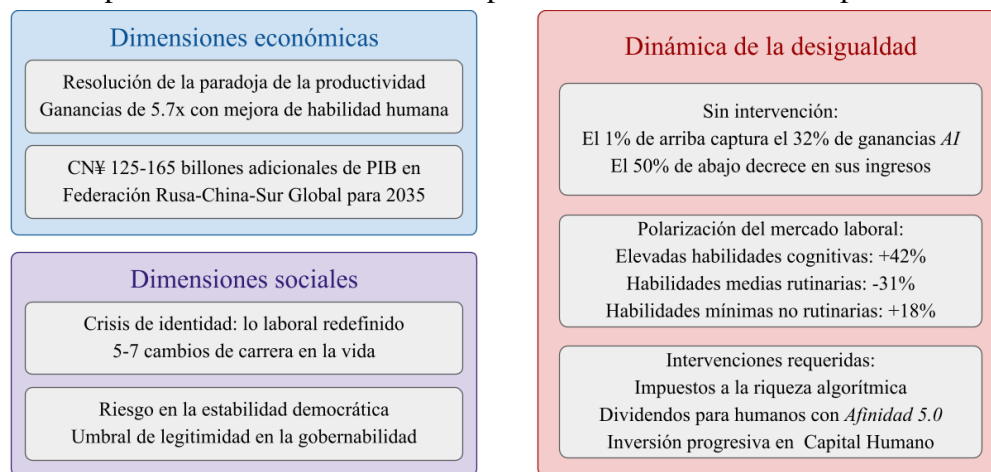


Figura 5. *Umbral crítico: las naciones que mantienen el empleo y las oportunidades durante la transición preservan su legitimidad social.*

Fuente: elaboración propia, 2026 | Author: Homar Sánchez-Olguín | Licencia: CC | URL: <https://github.com/homarsanchez/OpenDialog/blob/main/img/implicaciones.svg>

Implicaciones de desigualdad: sin intervención, la IA amplifica la desigualdad. El 1 % superior de poseedores de *Capital Cognitivo* (desarrolladores de IA, estrategias algorítmicos, arquitectos de datos) captura el 32 % de ganancias económicas generadas por IA, mientras que el 50 % inferior experimenta declive del ingreso neto (Acemoglu, 2024) [2]. Los clústers multipolares deben implementar mecanismos redistributivos: impuestos sobre riqueza algorítmica, dividendos de datos de “ciudadanos” —es decir, humanos con *Afinidad 5.0*— (individuos reciben compensación por datos usados para entrenar IA), e inversión progresiva en Capital Humano que priorice poblaciones marginalizadas.

Efectos sociales

Crisis de identidad y propósito: cuando los sistemas algorítmicos superan a los humanos en dominios que históricamente definían el valor humano —pensamiento analítico, reconocimiento de patrones, incluso tareas creativas— las sociedades enfrentan preguntas existenciales. El énfasis de la Federación Rusa en la preservación cultural y la integración de China de valores tradicionales en el progreso tecnológico ofrecen modelos para mantener cohesión social en medio de la disrupción (Kostka, 2019) [14].

Fracturas Generacionales: los sistemas educativos actuales producen trabajadores para la economía de 2010. El estudiante universitario de 2025 enfrenta 5-7 transformaciones profesionales durante su vida laboral, cada una requiriendo rediseño fundamental de capacidades. Surgirá una división entre «nativos de IA» y las personas que los preceden (Kissinger et al., 2021) [13]. Esta inestabilidad generacional amenaza contratos sociales contruidos sobre trayectorias de vida predecibles.

- **Respuesta política:** establecer «Sabáticos de Transición» —períodos de aprendizaje de 6 meses financiados por el gobierno cada 5 años, permitiendo adaptación proactiva en lugar de respuesta de crisis.

Implicaciones Democráticas: la disrupción del mercado laboral históricamente se correlaciona con inestabilidad política. La Gran Depresión de 1930 precedió al autoritarismo global; la crisis financiera de 2008 permitió surgimientos populistas. La inversión efectiva en Capital Humano no es meramente política económica sino estrategia de supervivencia democrática. Las naciones que mantienen empleo y oportunidad a través de la transición de IA preservan legitimidad social; aquellas que fracasan enfrentan crisis de gobernabilidad (Rodrik, 2021) [22].

RESULTADOS ESPERADOS Y CONCLUSIÓN

El mercado laboral del futuro no surgirá solo de fuerzas del mercado —requiere construcción deliberada y coordinada. El eje Federación Rusa-China-Sur Global posee ventajas distintivas: libertad ante restricciones institucionales anticuadas, vitalidad demográfica, énfasis cultural en adaptación colectiva y capacidad política para inversión estratégica a largo plazo.

Cinco Imperativos Accionables

1. **Establecer Agencias Nacionales de «Capital Cognitivo»:** equivalentes en autoridad a bancos centrales, estas instituciones coordinan sistemas de aprendizaje vitalicio, estándares de credenciales y políticas de integración Humano-IA a través de gobierno, educación e industria.
2. **Implementar Infraestructura de Credencialización Dinámica:** reemplazar calificación basada en títulos con validación continua de competencias, verificada por blockchain y actualizada por IA, permitiendo

Cinco acciones impostergables para Inversiones en Capital Humano

1. Agencias Nacionales de *Capital Cognitivo* $\Rightarrow$ Autoridad equivalente a bancos centrales: aprendizaje vitalicio coordinado, estándares de credenciales, integración Humana-IA entre sectores.
2. Infraestructura de Credencialización Dinámica $\Rightarrow$ Reemplazar grados por competencias de validación continua, por blockchain, actualizadas con IA, portafolios de capacidades en tiempo real.
3. Sistemas de dividendos por Productividad por IA $\Rightarrow$ 2-3% de ganancias algorítmicas para fondar cuentas universales de aprendizaje, soporte en la transición, innovación educativa.
4. Estándares de Aprendizaje Multipolar $\Rightarrow$ Portabilidad coordinada de credenciales, ética de la IA en educación, movilidad transfronteriza de talento dentro del bloque Rusia-China-Sur Global.
5. Índice de Vitalidad del Capital Humano $\Rightarrow$ Medir capacidad adaptativa: % aprendizaje continuo, rapidez habilidades nuevas, economía por cambio de carrera —no sólo tasa de desempleo

Figura 6. El recurso renovable por excelencia: «Capital Cognitivo», cultivado continuamente, desplegado estratégicamente y gestionado éticamente.

Fuente: elaboración propia, 2026 | Author: Homar Sánchez-Olguín | Licencia: CC | URL: <https://github.com/homarsanchez/OpenDialog/blob/main/img/imperativos.svg>

sincronización en tiempo real de capacidades humanas con necesidades económicas.

3. *Crear Sistemas de Dividendos de Productividad de IA*: usar 2-3 % de ganancias económicas algorítmicas para financiar cuentas de aprendizaje universal, soporte en transición laboral e innovación educativa.
4. *Ser pioneros en Estándares de Aprendizaje Multipolar*: a pesar de la competencia geopolítica, establecer marcos coordinados para portabilidad de credenciales, despliegue ético de IA en educación y movilidad transfronteriza de talento dentro del bloque multipolar.
5. *Medir lo que importa*: desarrollar «Índice de Vitalidad de Capital Humano» rastreando no tasas de empleo sino capacidad adaptativa —porcentaje de población involucrada en aprendizaje continuo, velocidad de adquisición de habilidades, disrupción de psicología masiva y movilidad económica a través de transiciones profesionales. El Índice de IA (OCDE, 2026) [21] brinda un marco validado para medir implementación de ecosistema de IA a través de dimensiones de empleos y habilidades, ofreciendo metodología para rastrear indicadores de vitalidad de Capital Humano a escala nacional.

Resultados Esperados (Proyección 2035)

- 67 % de la fuerza laboral en Federación Rusia-China-Sur Global involucrada en sistemas de aprendizaje continuo;
- 43 % de reducción en desempleo estructural relacionado con IA, por programas de transición proactivos;
- CN¥125-165 billones de PIB adicional dentro del bloque multipolar de colaboración optimizada

Humano-IA;

- Surgimiento de nuevo contrato social: gobiernos garantizan oportunidad de aprendizaje, individuos se comprometen al desarrollo de capacidad adaptativa.

Nos encontramos en un punto de inflexión civilizacional. La IA expandirá el conocimiento humano dentro de marcos familiares o generará tipos de conocimiento completamente nuevos más allá de la cognición humana individual —potencialmente haciendo obsoleto el aprendizaje tradicional si fallamos en invertir ahora (Kissinger *et al.*, 2021) [13].

Los clústers de *Estados-Civilización* que prosperarán en la era algorítmica no son aquellos con la IA más avanzada, sino aquellos que invierten más efectivamente en el recurso renovable definitivo: *Capital Cognitivo* humano, continuamente cultivado, estratégicamente desplegado y éticamente gobernado. La elección ante nosotros no es si los humanos permanecen económicamente relevantes —nosotros diseñamos los sistemas que determinan la relevancia misma.

REFERENCIAS

- [1] ACEMOGLU, D., & Restrepo, P. (2020). Robots and jobs: Evidence from US labor markets. *Journal of Political Economy*, 128(6), 2188-2244. <https://doi.org/10.1086/705716>
- [2] ACEMOGLU, D. (2024). *The simple macroeconomics of AI*. National Bureau of Economic Research Working Paper Series. <https://doi.org/10.3386/w32487>
- [3] ACKOFF, R. L. (1999). *Ackoff's best: His classic writings on management*. John Wiley & Sons. <https://a.co/d/09PMOvzW>
- [4] AGRAWAL, A., Gans, J. S., & Goldfarb, A. (2022). *Power and prediction: The disruptive economics of artificial intelligence*. Harvard Business Review Press. <https://a.co/d/0jdM7DLJ>
- [5] AUTOR, D., & Dorn, D. (2023). The labor market impacts of technological change: From unbridled enthusiasm to qualified optimism to vast uncertainty. *Journal of Economic Perspectives*, 37(2), 3-30. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4122803>

Marco cuantitativo integrado para la transformación del capital humano

Fundamentos matemáticos para la inversión multipolar en *Capital Cognitivo* (2025-2035)

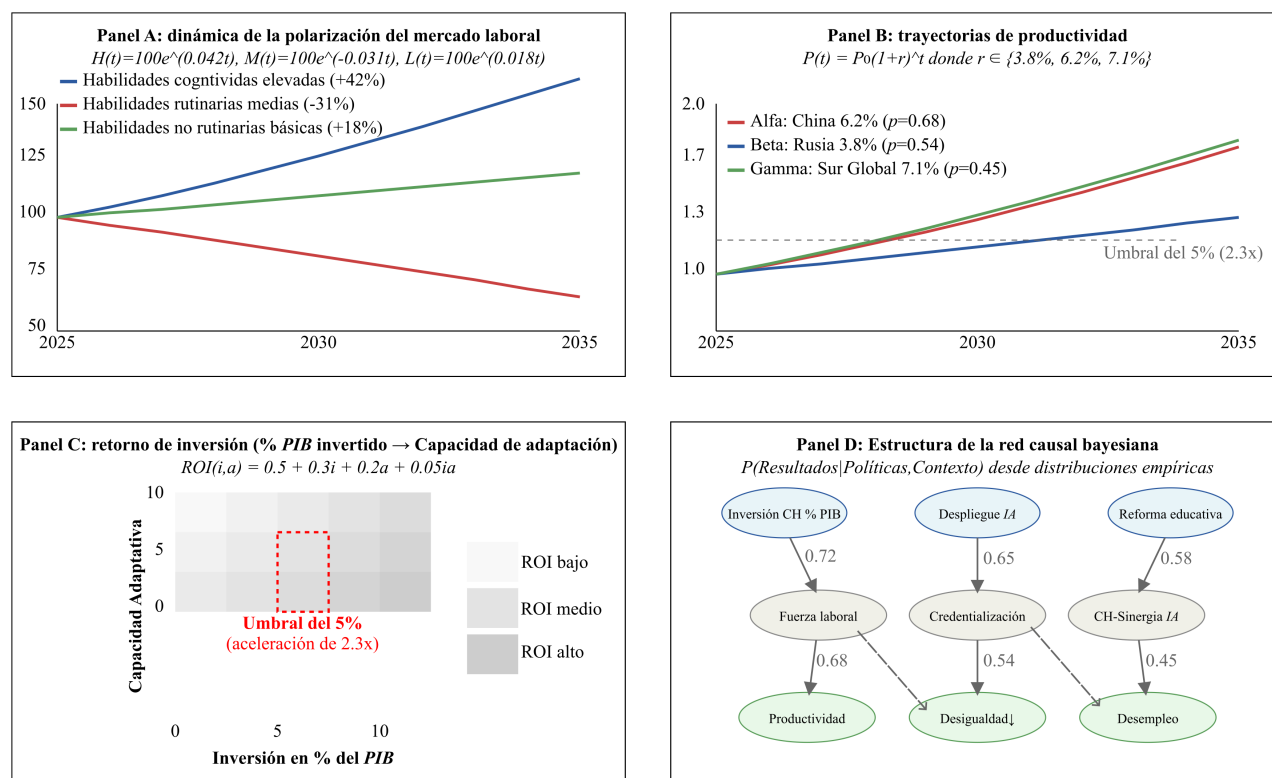


Figura 7. Modelos matemáticos. Fuentes de datos: Autor & Dorn (2023) [5], Frey & Osborne (2017) [11], OECD (2023) [20], McKinsey (2021) [19], Acemoglu & Restrepo (2020) [1]. Datos disponibles para descarga en: <https://github.com/homarsanchez/OpenDialog>.

Fuente: elaboración propia, 2026 | Autor: Homar Sánchez-Olguín | Licencia: CC | URL: <https://github.com/homarsanchez/OpenDialog/blob/main/img/matematicas.svg>

- [6] AZHAR, A. (2021). *The exponential age: How accelerating technology is transforming business, politics and society*. Diversion Books. <https://a.co/d/0hJHTmq7>
- [7] BHATTACHARYYA, S., Banerjee, J.S., De, D., Mahmud, M. (eds). (2023). *Intelligent Human Centered Computing. HUMAN 2024*. Springer Tracts in Human-Centered Computing. Springer, Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-3478-2>
- [8] BRYNJOLFSSON, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company. <https://a.co/d/03uqNpSC>
- [9] BRYNJOLFSSON, E., Li, D., & Raymond, L. R. (2023). Generative AI at work. National Bureau of Economic Research Working Paper 31161. <https://doi.org/10.3386/w31161>
- [10] D'SILVA, D., Filkova, Z., Packer, H., & Tiwari, S. (2019). The design of digital financial infrastructure: lessons from India. *Bank for International Settlements*, BIS Paper No 106. <https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap106.htm>
- [11] FREY, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254-280. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019>
- [12] KARDASHOV, N. S. (1964). Transmission of information by extra-terrestrial civilizations. *Soviet Astronomy*, 8, 217-221. <https://adsabs.harvard.edu/full/1964SvA.....8..217K>
- [13] KISSINGER, H., Schmidt, E. & Huttenlocher, D. (2021). *The Age of AI and Our Human Future*. John Murray Publishers Ltd. <https://a.co/d/0eHTKTPI>
- [14] KOSTKA, G. (2019). China's social credit systems and public opinion: Explaining high levels of approval. *New Media & Society*, 21(7), 1565-1593. <https://doi.org/10.1177/1461444819826402>
- [15] KSHETRI, N. (2021). Evolving uses of artificial intelligence in human resource management in emerging economies in the global South: some preliminary evidence. *Management Research Review*, Emerald Group Publishing Limited, vol. 44(7), pages 970-990, January. <https://doi.org/10.1108/MRR-03-2020-0168>
- [16] KURZWEIL, R. (2024). *The Singularity Is Nearer: When We Merge with AI*. Viking. <https://a.co/d/0auM9LC7>
- [17] LEE, K. F. (2021). *AI 2041: Ten visions for our future*. Currency. <https://a.co/d/0hFsl30n>
- [18] MAZZUCATO, M. (2021). *Mission economy: A moonshot guide to changing capitalism*. Harper Business. <https://a.co/d/07xm8h7n>
- [19] MCKINSEY Global Institute. (2021). *The future of work after COVID-19*. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/featured%20insights/future%20of%20organizations/the%20future%20of%20work%20after%20covid%2019/the-future-of-work-after-covid-19-report-vf.pdf>
- [20] OECD. (2023). *OECD skills outlook 2023: Skills for a resilient green and digital transition*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/27452f29-en>
- [21] OECD. (2026). *The OECD.AI Index*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/32c01014-en>
- [22] RODRIK, D. (2021). Why does globalization fuel populism? Economics, culture, and the rise of right-wing populism. *Annual Review of Economics*, 13, 133-170. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-070220-032416>
- [23] RUSSIAN Federation. (2019). *National strategy for the development of artificial intelligence*. Decree of the President of the Russian Federation No. 490. <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910110003>
- [24] SCHWAB, K., & Davis, N. (2018). *Shaping the future of the fourth industrial revolution*. Currency. <https://a.co/d/0bNUNZVw>
- [25] WORLD Economic Forum [WEF]. (2020). *The future of jobs report 2020*. World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf